

สรุป Demand Forecast File with Marketing Multipliers

1. **คำนวณจริงต้องลงไปที่ระดับ Branch × Product × TimeInterval ไม่ใช่ระดับ Group**
Group มีไว้ช่วย assign campaign เท่านั้น
2. **1 campaign ถ้าซ้ำเพราะ group overlap ต้องนับครั้งเดียวต่อ 1 branch-product-period**
แต่ **คนละ campaign คุณหรือมี Arithmetic Composability** ต่อกันได้
3. **ไม่มี auto-penalty model ในรอบนี้**
สิ่งที่ตกลงกันคือให้ระบบ **เตือน** เมื่อจำนวน campaign หรือ multiplier รวมสูงผิดปกติ แล้วให้ Marketing review เอง ซึ่งให้ลงรายละเอียดระดับ **Branch × Product × TimeInterval**
4. **หน้า output ต้องมี 2 scenario**
 - Baseline = forecast อย่างเดียว ไม่ apply marketing
 - Applied = forecast แล้วคูณ multiplier จาก marketing
5. **หน้าที่ 3 ต้องเพิ่ม 2 มิติจาก mockup เดิม**
 - Product Scope
 - Period/Time Interval
6. **Base Demand เป็น supporting sheet แยก**
ใช้ template เดิมของบริษัท/ของที่เคย run แล้วหน้าผลลัพธ์ค่อยดึงมาคำนวณต่อ

มีรูปประกอบหน้าท้ายหรือแนบมากับเอกสารนี้

สรุป: Entity Relationship / Data Flow

1) หน้าไหนให้ข้อมูลอะไร แล้วส่งต่อหน้าไหน

หน้า	สร้างอะไร	ส่งต่อให้
หน้า 1 Group	Branch Group Master, Branch Group Member	หน้า 3
หน้า 2 Multiplier	Campaign Master, Campaign Factor	หน้า 3
หน้า 3 Assignment	Campaign Assignment, ResolvedEffect	หน้า 4, 5
หน้า 4 Detailed	Derailed Applied Demand	หน้า 5, Data team
หน้า 5 Summary	summary report (forecast demand by quarter)	Board / Management
Base Demand	Baseline Demand	หน้า 4, 5

2) สูตร

- สูตรคำนวณ **Effect ของแต่ละ Campaign = Camp Multiplier**
 - / product/ branch/ day
 - ยังไม่รวม Price Sensitivity และ Growth Index

Camp Multiplier = (%Traffic x %CVR x BasketMul) + %Online Lift) x Calendar Seasonality

- สูตรคำนวณผลรวม **Effect ของ Campaign = Total Multiplier**
 - / product/ branch/ day
 - ยังไม่รวมการคิด Penalty Factor

Total Multiplier = [Price Sensitivity + $\sum_{i=1}^n (T_i \times C_i \times BM_i)$ + $\sum_{j=1}^m O_j$] x Calendar Seasonality x Growth Index

- สูตรคำนวณผลรวม **Effect สุดท้ายของ Campaign = Final Multiplier**
 - รวมการคิด Penalty Factor แล้ว
 - นำไปใช้คูณ Baseline Demand (/ product/ branch/ day)

Final Multiplier = Total Multiplier x Penalty Factor

- สูตรคำนวณ **Applied Demand (Forecast)**
 - / product/ branch/ day

Applied Demand = Baseline Demand x Final Multiplier

หน้า 1: Branch Grouping Master

วัตถุประสงค์ของหน้านี้: หน้านี้ใช้เพื่อทำการจัดกลุ่ม “สาขา” ของร้าน เพื่อนำกลุ่มเหล่านั้นไป Apply กับ Marketing campaign

1) Mockup หน้า UI

ส่วนกรอกข้อมูล (รับ Input)

ช่อง	ค่า example
Group Type	Custom
Group Name	CBD_NearHospital
Selected Branches	C17, C21, C24
Action	Save Group

ส่วนตารางสรุป (แสดง Output)

Group ID	Group Type	Group Name	Branch Count	Branch List
G_PRE_01	Preset	Region_North	3	C05, C17, C20
G_PRE_02	Preset	Tier_1	5	C03, C11, C16, C17, C22
G_CUS_01	Custom	CBD_NearHospital	3	C17, C21, C24
G_CUS_02	Custom	NearUniversity	4	C02, C06, C13, C14

*หมายเหตุ: สีแดง คือ ไม่จำเป็นต้องมี

2) นิยามช่อง

ช่อง	ความหมาย	กรอก/เลือกอะไรได้	แสดงอะไร
Group Type	ประเภทของกลุ่ม	Preset / Custom	บอกว่ากลุ่มนี้มาจากระบบหรือผู้ใช้สร้าง
Group Name	ชื่อกลุ่ม	text ไม่ซ้ำ	ชื่อที่ใช้ใน dropdown หน้า 3
Selected Branches	รายชื่อสาขาในกลุ่ม	เลือกหลายสาขาได้	membership ของกลุ่มนั้น
Branch Count	จำนวนสาขาในกลุ่ม	ระบบคำนวณ	ใช้เช็คขนาดกลุ่ม
Branch List	รายชื่อสาขาจริง	ระบบแสดง	ใช้ audit ได้

ข้อสรุปสำคัญ

- สร้าง custom group ได้ไม่จำกัด
- สาขา 1 แห่งอยู่หลาย group ได้
- ต้องไม่มีเลขสาขาซ้ำกันใน group เดียวกัน
- ไม่มี maximum group ต่อสาขา
- ควรมี preset group มาจากระบบอยู่แล้ว (ทีมเทคนิคให้เบื้องต้น) เช่น ภูมิภาค

3) วิธีการใช้งาน

1. ระบบโหลด preset group มาก่อน เช่น ภูมิภาค
2. เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างกลุ่ม ให้กรอก Group Name และเลือก branch ในกลุ่มนั้น
3. กด Save Group
4. ระบบตรวจว่า
 - ชื่อ group ซ้ำไหม
 - branch ซ้ำใน group เดียวกันไหม
5. ถ้าผ่าน ระบบเพิ่มแถวใน Group Master
6. หน้า 3 จะ refresh dropdown target ให้เห็น group ใหม่ทันที

สิ่งที่ควรเกิดขึ้นหลังแก้/ลบ

- ถ้าลบหรือเปลี่ยนชื่อ group ที่ถูกใช้ในหน้า 3 แล้วระบบต้อง mark assignment เหล่านั้นว่า invalid หรือบังคับ revalidate

4) หลังบ้านรับ input อะไร / เชื่อมกับหน้าถัดไปอย่างไร

หน้านี้สร้างข้อมูลหลัก 2 ตาราง

4.1 Entity ที่ได้

Entity	Key	ความหมาย
GroupMaster	group_id	master ของ group
GroupMember	group_id + branch_id	ตารางเชื่อม group กับ branch

4.2 Relationship

- Branch **[Many-to-Many]** Group
 - GroupMaster **[1-to-Many]** GroupMember
 - ข้อมูลหน้านี้ถูกใช้โดย **หน้า 3** เพื่อเลือก target ของ campaign
-

หน้า 2: Campaign & Multiplier Master

วัตถุประสงค์ของหน้านี้: หน้านี้ใช้เพื่อสร้าง Marketing Campaign และกำหนดค่า Multiplier โดยผู้ใช้งานต้อง Assign ค่า Multiplier ที่ละตัวของ Campaign นั้น ๆ

โดย Multiplier มีทั้งหมด 7 ตัว ที่ต้องกรอก ตามสมการนี้ (ที่จะถูกนำไปคำนวณ **Total Multiplier** ใน หน้าที่ 3)

Total Multiplier (/ product/ branch/ day)

$$= \left[\text{Price Sensitivity} + \sum_{i=1}^n (T_i \times C_i \times BM_i) + \sum_{j=1}^m O_j \right] \times \text{Calendar Seasonality} \times \text{Growth Index}$$

1) Mockup หน้า UI

ตารางที่ 1 สำหรับ Price Sensitivity + Growth Index Multiplier

Product	Price Sensitivity	Growth Index
A	1.111111	1.00001
B	1.00344	1.06564
C	1.111111	1.00001
D	1.456321	1.95460

ตารางที่ 2 สำหรับ Campaign Multiplier

Campaign ID	Campaign Name	Product	%Traffic	%CVR	BasketMul	%Online Lift	Calendar Seasonality	Camp Multiplier
CAM001	Influe1	A,D	1.05	1.01	1.00	1.00	1.00	1.082
CAM002	Delivery_Boost	A,B,C	1.10	1.03	1.02	1.00	1.00	1.166
CAM003	Flood_Risk	C	0.90	0.98	1.00	1.00	1.00	0.837
CAM004	Tier1_Special	A	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.112

$$\text{Camp Multiplier} = (\%Traffic \times \%CVR \times \text{BasketMul}) + \%Online Lift \times \text{Calendar Seasonality}$$

2) นิยามช่อง

2.1) นิยามช่อง (ตารางที่ 1)

*หมายเหตุ: รายละเอียดและความหมายของตัวแปรเพิ่มเติมอยู่ในซีท [Data Clarification](#)

ช่อง	ความหมาย	ค่าได้แบบไหน	หมายเหตุ
Price Sensitivity	ตัวแปรในการปรับ demand ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโดยดูจากส่วนต่างราคาของสินค้าเราเทียบกับราคาเฉลี่ยของคู่แข่งในตลาด ภายใต้เงื่อนไขของส่วนต่างของ demand ต่อส่วนต่างของราคา (Elasticity)	decimal > 0 (ทศนิยม max 6 ตำแหน่งเท่านั้น)	จะกรอกเพียงแค่อรอบเดียวเท่านั้น ไม่มีการแก้ไขหรือปรับค่าระหว่าง Campaign
Growth Index	อัตราการเติบโตของ product แต่ละ SKU ใน Q นั้น ๆ	decimal > 0 (ทศนิยม max 6 ตำแหน่งเท่านั้น)	จะกรอกเพียงแค่อรอบเดียวเท่านั้น ไม่มีการแก้ไขหรือปรับค่าระหว่าง Campaign

2.2) นิยามช่อง (ตารางที่ 2)

*หมายเหตุ: รายละเอียดและความหมายของตัวแปรเพิ่มเติมอยู่ในซีท [Data Clarification](#)

ช่อง	ความหมาย	ค่าได้แบบไหน	หมายเหตุ
Campaign Name	ชื่อแคมเปญ	text ไม่ซ้ำ	เป็น key ฟัง business
%Traffic	traffic effect	decimal > 0 (ถ้า campaign นั้น ๆ ไม่ส่งผล ค่าที่กรอกคือ 0)	อัตราที่เราสามารถ attract คนมาสนใจได้
%CVR	conversion effect	decimal > 0 (ถ้า campaign นั้น ๆ ไม่ส่งผล ค่าที่กรอกคือ 0%)	อัตราที่คนที่สนใจจะ shift มาเป็น transaction จริง ๆ
BasketMul	units per purchase effect	decimal > 0 (ถ้า campaign นั้น ๆ ไม่ส่งผล ค่าที่กรอกคือ 0)	สัดส่วน unit per purchase ที่เปลี่ยนแปลงจาก Campaign

%Online Lift	digital marketing effect	decimal > 0 (ถ้า campaign นั้น ๆ ไม่ส่งผล ค่าที่กรอกคือ 0%)	อัตราการเพิ่มขึ้นของ Demand จากการทำ Campaign Online
Calendar Season	seasonality effect	decimal > 0 (ถ้า campaign นั้น ๆ ไม่ส่งผล ค่าที่กรอกคือ 1)	ความผันผวนของยอดขายหรือความต้องการสินค้าที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา เช่น เดือน ฤดูกาล หรือเทศกาล
Camp Multiplier	multiplier รวมของ <u>campaign</u> นั้น ๆ *ไม่รวม Growth Index & Price Sensitivity* (Obj: ไว้ให้ผู้ใช้งานพิจารณาว่า effect จาก Campaign นี้ มาก/น้อย)	ระบบคำนวณ	$= (\%Traffic \times \%CVR \times BasketMul) + \%Online Lift \times Calendar Seasonality$

กติกาที่สรุปได้

- ค่า < 1 ใช้แทนผลลบ / disaster / downside ได้
- รายการ factor ต้อง **เพิ่มคอลัมน์ได้** ในอนาคต
- Base Demand ไม่ควรกรอกในหน้านี้ เพราะเป็นคนละ sheet
- **ต้องสามารถเพิ่มลด FACTOR ได้**

3) วิธีการทำงาน

1. ผู้ใช้เพิ่ม campaign ใหม่เป็น 1 แถว
2. กรอก factor ที่ละคอลัมน์
3. ระบบคำนวณ Camp Multiplier อัตโนมัติ
4. ถ้าค่าไหนไม่กรอก ให้แจ้งเตือนว่าต้องกรอก (Optional)
5. ถ้า campaign ถูกยกเลิก ลบหรือ inactive ได้
6. ถ้า factor เปลี่ยน ระบบต้องทำให้หน้า 3, 4, 5 recalculation ตาม

ข้อสรุปจาก debate

- โครงสร้างต้องรองรับ factor ยาว ๆ ตามไฟล์ master
- เรื่อง “ภัยพิบัติ” ไม่จำเป็นต้องทำ module แยก
จะมาเป็น factor ใหม่ หรือ campaign ที่มี multiplier ต่ำกว่า 1 ก็ได้

4) หลังบ้านรับ input อะไร / เชื่อมกับหน้าถัดไปอย่างไร

4.1 Entity ที่ได้

Entity	Key	ความหมาย
CampaignMaster	campaign_id	master ของแคมเปญ
FactorTypeMaster	factor_code	master ของประเภท multiplier
CampaignFactor	campaign_id + factor_code	ค่า factor ของแต่ละ campaign

4.2 Relationship

- Campaign **[1-to-Many]** CampaignFactor
 - FactorType **[1-to-Many]** CampaignFactor
 - หน้านี้ feed เข้า **หน้า 3** เพื่อใช้เลือก campaign และคำนวณ TotalM
-

หน้า 3: Assign Campaign + Multiplier Review + Manual Penalty (อาจจะทำหน้า Sheet แยกก็ได้ถ้ามันเยอะไป)

2 งานต่อเนื่องกัน

1. เพิ่ม campaign assignment ตาม group/branch/product/ช่วงเวลา
2. สรุปผลที่ resolve แล้วลงระดับ Branch × Product × TimeInterval เพื่อเตือนและให้กรอก penalty factor* เอง

1) Mockup หน้า UI

A) ส่วนเพิ่ม campaign assignment ด้านบนซ้าย

ช่อง	ค่า example
Campaign	Promo_15%
Target Name	Tier_1, C01, C03
Start Date	01/04/2026
End Date	16/04/2026
Action	Add Assignment

ส่วนนี้คือของเดิม แต่ต้องบังคับให้มี **Start Date / End Date** ชัดเจน เพราะ review รอบนี้ต้องลงถึงระดับ Branch × Product × TimeInterval

B) ส่วนตั้งค่า threshold / filter / sort ด้านบนขวา

Setting	ค่า example	ความหมาย
Warn if Unique Campaign Count ≥	3	เตือนเมื่อมี campaign พร้อมกันเยอะ
Warn if Raw Combined Multiplier ≥	1.50	เตือนเมื่อ multiplier รวมสูงเกิน
Warn if Raw Combined Multiplier ≤	0.85	เตือนเมื่อ multiplier รวมต่ำผิดปกติ

Default Penalty Factor	1.00	ถ้าไม่กรอก penalty ให้ถือเป็น 1
Filter	Warning only	ดูเฉพาะแถวที่ต้อง review
Search	C17 / Promo	ค้นจาก branch หรือ campaign
Sort By	Severity DESC	เรียงแถวเสี่ยงก่อน

C) ตารางสรุปหลักของหน้า

1 แถว = 1 Branch × Product × TimeInterval

Branch	Product	Time Interval*	Active Campaigns (Unique)	Overlap Removed	Unique Campaign Count	Total Multiplier	Count Warn	Multiplier Warn	Penalty Factor (Input)*	Final Multiplier
C17	C	TI03	Media_Blast, Influencer, Promo_15%, Tier1_Adjust	1	4	1.570	RED	RED	0.85	1.335
C05	A	TI01	Delivery_Boost, Area_CBD	0	2	1.124	-	-	1.00	1.124
C21	B	TI02	Flood_South, Traffic_Drop	0	2	0.760	-	RED	1.00	0.760
C24	D	TI04	Promo_15%, Tier1_Adjust, NearHospital, Influencer	0	4	1.600	RED	RED	0.70	1.120

หมายเหตุ

- Total Multiplier** (/ product/ branch/ day): คำนวณจาก Multiplier ใน **หน้าที่ 2**
 = $[\text{Price Sensitivity} + \sum_{i=1}^n (T_i \times C_i \times BM_i) + \sum_{j=1}^m O_j] \times \text{Calendar Seasonality} \times \text{Growth Index}$
- Penalty Factor (Input)** ให้ผู้ใช้งานกรอกเลขเอง
 - ถึงแถวไหนไม่เตือนก็ยังมีช่องนี้ แต่ default = 1.00
 - ถ้าตรวจแล้วไม่มีปัญหา ให้คง 1.00
- Final Multiplier** = Total Multiplier x Penalty Factor

2) นิยามของแต่ละช่องในหน้านี้

ช่อง	นิยาม	ใส่/เลือกอะไรได้	แสดงอะไร
Target Name	ชื่อ group หรือ branch เป้าหมาย	dropdown จาก master	ตัว target ที่ campaign ไปกระทบ
Product	แคมเปญนี้กระทบสินค้าอะไร	All, A, B, C, D	ถ้ากระทบหลายสินค้าไม่เท่ากัน ให้แยกหลายแถว
TimeInterval	ช่วงเวลาในระบบแตกออกมา หลังรวมทุก campaign แล้ว set ของ campaign ไม่เปลี่ยน	ระบบ generate	เช่น T103 = D10–D20
Active Campaigns (Unique)	รายชื่อ campaign ที่ active จริงใน interval นั้น หลัง dedupe ซ้ำแล้ว	ระบบแสดง	ใช้ review ว่ามีอะไรบ้าง
Overlap Removed (มีก็ได้ไม่มีก็ได้)	จำนวน assignment ซ้ำ ที่ถูกตัดทิ้ง	ระบบคำนวณ	เช่น campaign เดียวกันมาทาง 2 group แต่ให้นับครั้งเดียว
Unique Campaign Count (มีก็ได้ไม่มีก็ได้)	จำนวน campaign จริงที่นับในแถวนั้น	ระบบคำนวณ	ใช้เทียบ threshold ด้าน count
Raw Combined Multiplier	multiplier รวมก่อน penalty	ระบบคำนวณ	ผลคูณของ campaign ที่ unique แล้ว
Count Warn	เตือนถ้าจำนวน campaign เกิน threshold	ระบบแสดงสี	RED ถ้าเกิน

Multiplier Warn	เตือนถ้า multiplier รวมสูงหรือต่ำเกิน threshold	ระบบแสดงสี	RED ถ้าเกินช่วง
Penalty Factor	ช่องให้ Marketing กรอกบทลงโทษเอง	decimal, default = 1.00	ควรจำกัดช่วง $0 < x \leq 1.00$
Final Multiplier	multiplier ที่จะถูกใช้จริงใน forecast	ระบบคำนวณ	Raw Combined Multiplier $\times$ Penalty Factor

นิยามสำคัญที่สุดของหน้านี้

- Total Multiplier = ตัวคูณรวม **ก่อน** ลงโทษ
- Penalty Factor = **manual input เท่านั้น**
- Final Multiplier = Total Multiplier $\times$ Penalty Factor = ตัวคูณที่จะส่งต่อไปหน้าคำนวณ demand (**หน้าที่ 4**)

3) วิธีการทำงานของหน้า

1. ผู้ใช้เพิ่ม assignment ด้านบน โดยเลือก Target + Product + Start/End + Campaign
2. ระบบแตก assignment ลงเป็น Branch $\times$ Product $\times$ Day
3. จากนั้นระบบรวมช่วงวันที่ที่ “ชุด campaign ไม่เปลี่ยน” ให้เป็น TimeInterval
4. ระบบ dedupe ถ้า **campaign เดียวกัน** มาจากหลาย group แล้วไปตกที่ branch-product-interval เดียวกัน $\rightarrow$ ให้ **นับครั้งเดียว**
5. ระบบคำนวณ
 - Unique Campaign Count
 - Total Multiplier
6. ระบบเทียบ threshold ที่ผู้ใช้ตั้งไว้
 - ถ้า count สูงเกิน $\rightarrow$ Count Warn = RED
 - ถ้า multiplier รวมสูง/ต่ำเกิน $\rightarrow$ Multiplier Warn = RED
7. ผู้ใช้ filter เป็น Warning only แล้ว review ทีละแถว
8. ถ้าดูแล้ว “มากเกินไป” ให้กรอก **Penalty Factor**
 - เช่น 0.90, 0.80, 0.50
9. ถ้าแถวนั้นโอเคอยู่แล้ว ให้ป้อน 1.00
10. ระบบคำนวณ Final Multiplier
 - ค่าตัวนี้ถูกส่งต่อไป forecast demand (**หน้าที่ 4**)

Logic ที่หน้านี้ต้องยึด

- ไม่มี auto-penalty
- ระบบมีหน้าที่ detect + เตือน + จัดลำดับให้ review
- คนตัดสินใจเรื่อง penalty คือ ผู้ใช้งาน (Marketing)

4) หน้านี้ส่งอะไรเข้าระบบหลัก และเชื่อมกับหน้าถัดไปอย่างไร

4.1 Grain ของข้อมูลที่ได้จากหน้านี้

ข้อมูลหลักของหน้านี้ต้องเก็บใน grain: 1 row = 1 Branch × 1 Product × 1 TimeInterval

4.2 Dataset ที่ควรได้จากหน้านี้

Dataset	Key	ความหมาย
ResolvedCampaignImpact	branch_id + product + interval_id + campaign_id	แสดงว่า campaign ไหนมีผลจริงใน interval นั้น
MultiplierReview	branch_id + product + interval_id	ตารางสรุปเพื่อ review
FinalMultiplierByInterval	branch_id + product + interval_id	ตัวคูณสุดท้ายหลัง penalty

4.3 สูตรที่ใช้จริง

กำหนดให้

- **Total Multiplier** (/ product/ branch/ day): คำนวณจาก Multiplier ใน **หน้าที่ 2**
= $[\text{Price Sensitivity} + \sum_{i=1}^n (T_i \times C_i \times BM_i) + \sum_{j=1}^m O_j] \times \text{Calendar Seasonality} \times \text{Growth Index}$
- **Final Multiplier** = **Total Multiplier** × **Penalty Factor**

โดยที่ Penalty Factor default = 1.00

4.4 เชื่อมกับหน้าถัดไปอย่างไร (หน้าที่ 4)

- หน้าถัดไปที่เป็น forecast demand ต้องใช้ **Final Multiplier (by interval)** ไม่ใช่ **Total Multiplier**
- ดังนั้น หน้า forecast ที่มี demand รายวัน (d)
 - $\text{AppliedDemand}(b,p,d) = \text{Baseline Demand}(b,p,d) \times \text{Final Multiplier}(b,p,t)$

เมื่อ d อยู่ใน TimeInterval = t

ดังนั้น

- หน้า 3 นี้เป็นหน้า ตัดสินใจตัวคูณสุดท้าย (Final Multiplier)
 - หน้า 4/5 เป็นหน้า เอาตัวคูณสุดท้าย (Final Multiplier) ไปคูณ Baseline Demand
-

หน้า 4: Detailed Forecast Demand

1) Mockup หน้า UI

ตัวอย่างส่วน filter

Filter	ค่า example
Scenario	Applied
Group Filter	CBD_NearHospital
Branch Filter	All
Product Filter	All

ตาราง Detailed demand (Applied demand with marketing multiplier)

*แสดง forecast demand รายสาขา/ ราย product/ รายวัน (1 Quarter) และแสดงกลุ่มที่สาขานี้เป็นสมาชิกอยู่

Branch	Group Tags	Product	D01	D02	D03	...	Dn	Quarter Total	Avg/Day
C17	Region_North, Tier_1, CBD_NearHospital	A	125	128	129	...	140	11,240	124.9
C17	Region_North, Tier_1, CBD_NearHospital	B	84	86	85	...	92	7,650	85.0
C17	Region_North, Tier_1, CBD_NearHospital	C	73	75	88	...	96	7,420	82.4
C17	Region_North, Tier_1, CBD_NearHospital	D	73	75	88	...	96	7,450	83.5
C21	CBD_NearHospital	C	61	62	64	...	70	5,980	66.4

*หมายเหตุ: หน้าเดียวกันใช้ได้ทั้ง **Detailed Baseline Demand** และ **Detailed Applied Demand**
ต่างกันที่ค่า Scenario ตรง Filter

2) นิยามช่อง

ช่อง	ความหมาย	เลือก/กรอกอะไรได้	แสดงอะไร
Scenario	ดู baseline หรือ applied	Baseline / Applied	- baseline = ยังไม่คูณ marketing multiplier - applied = คูณ marketing multiplier
Group Filter	กรองเฉพาะกลุ่ม	dropdown	มีผลต่อ view ไม่ใช่ grain การคำนวณ
Branch	สาขา	read-only	grain จริงของ output
Group Tags	tag กลุ่มที่ branch นี้อยู่	read-only	ใช้ filter และ audit
Product	สินค้า A/B/C/D	read-only	grain จริงร่วมกับ branch
D01..Dn	demand รายวัน	read-only	output จาก baseline หรือ applied
Quarter Total	รวมทั้งช่วง	read-only	ผลรวมรายวัน
Avg/Day	ค่าเฉลี่ยต่อวัน	read-only	ใช้ compare ข้าม branch/product

3) วิธีการทำงาน

1. ระบบดึง Base Demand จาก supporting sheet
2. ถ้าเลือก Baseline
 - แสดง demand forecast ล้วน
3. ถ้าเลือก Applied
 - join กับ ResolvedEffect
 - คูณ multiplier ตาม branch-product-period/day
4. ผู้ใช้กรองด้วย group/branch/product ได้
5. ตารางนี้เป็น read-only
6. ใช้เป็น detailed output ให้ Marketing / Data / COO

4) หลังบ้านรับ input อะไร / เชื่อมกับหน้าถัดไปอย่างไร

4.1 Dataset ที่ได้

Dataset	Grain	ใช้ทำอะไร
Fact_BaselineDemand	branch-product-day	baseline forecast
Fact_AppliedDemand	branch-product-day	final demand หลัง apply marketing

4.2 สูตร

- **AppliedDemand** (/day) = BaselineDemand (/day) × Final Multiplier (/day)
- **Final Multiplier** = มาจากผลคูณ Multiplier จากหน้าที่ 3

4.3 เชื่อมกับหน้า 5

- หน้า 5 คือการ aggregate หน้านี้ขึ้นไปเป็น summary ระดับ quarter
-

หน้า 5: Summary Forecast Demand

1) Mockup หน้า UI

ตาราง summary ระดับ quarter

Region	Branch	Baseline Demand				Applied Demand			
		A	B	C	D	A	B	C	D
North	C05	110	95	80	70	118	97	86	72
North	C17	121	83	70	66	125	85	82	68
Central	C21	98	88	60	58	99	89	66	59
South	C24	90	76	59	55	91	77	61	56

*หมายเหตุ: หน้าเดียวกันใช้แทน Summary Baseline และ Summary Applied

2) นิยามช่อง

ช่อง	ความหมาย	ค่าได้แบบไหน	แสดงอะไร
Region	ภูมิภาค	read-only	derive จาก branch master
Branch	สาขา	read-only	ใช้เป็น row ของ report
Baseline A-D	ค่าเฉลี่ย/summary ก่อน apply marketing multiplier	read-only	แยกตาม product
Applied A-D	ค่าเฉลี่ย/summary หลัง apply marketing multiplier	read-only	แยกตาม product

ความหมายของ summary

- จาก mockup สื่อกว่าเป็น **average ของ Q2** ต่อ branch-product
- ถ้าต้องการ total ใช้หน้า 4 ได้อยู่แล้ว

3) วิธีการทำงาน

1. ระบบ aggregate จาก detailed demand
2. group ตาม region และ branch
3. สรุปค่าเฉลี่ยทั้ง quarter ต่อ product
4. แสดง baseline และ applied เทียบกันในหน้าเดียว
5. ใช้เป็นหน้ารายงานสำหรับ board / management

4) หลังบ้านรับ input อะไร / เชื่อมกับระบบหลักอย่างไร

4.1 Dataset ที่ได้

Dataset	Grain	ใช้ทำอะไร
Summary_Baseline	branch-product-quarter	summary baseline
Summary_Applied	branch-product-quarter	summary after marketing

4.2 ความเชื่อมโยง

- หน้า 5 ไม่ใช่ input page แต่เป็น report ที่ได้จากหน้า 4 หรือ fact table เดียวกัน
-

Supporting Sheet

1) Baseline Demand

Mockup

Branch	Product	D01	D02	D03	...	Dn
C05	A	100	102	101	...	110
C05	B	85	86	84	...	90
C17	A	118	119	121	...	128

บทบาท

- เป็น baseline forecast input
- หน้า 4/5 จะดึงจากหน้านี้ไปคูณ Final Multiplier

2) Cardinality ที่ควรใช้

Entity A	Relation	Entity B	Cardinality	หมายเหตุ
Branch	belongs to	Group	Many-to-Many	ผ่าน GroupMember
Campaign	has	Factor	One-to-Many	ผ่าน CampaignFactor
Campaign	assigned to	Target	Many-to-Many	ผ่าน CampaignAssignment
Target(Group)	expands to	Branch	One-to-Many	ตอน resolve
ResolvedEffect	joins with	BaselineDemand	Many-to-One ตาม branch-product-period/day	เพื่อคำนวณ final demand
Branch	has	Product Demand	One-to-Many	แยก A/B/C/D
Period	contains	Day	One-to-Many	ถ้าใช้ time interval layer

Appendix

3) Intermediate calculation space

สิ่งนั้นไม่ควรไปโผล่เป็นหน้า Excel ที่ผู้ใช้นั่งกรอกตรง ๆ

มันคือ **intermediate calculation space** หลัง explode มิติพวกนี้พร้อมกัน เช่น

- branch
- product
- TimeInterval
- campaign ที่ applicable
- multiplier detail

ดังนั้นสิ่งที่ระบบหลักควรรับจริง ๆ มี 3 ชั้น

3.1 Human input layer

- หน้า 1, 2, 3

3.2 Machine-readable fact layer

- Fact_BaselineDemand(branch, product, day, base_demand)
- ResolvedEffect(branch, product, TimeInterval, campaign, campaign_multiplier)
- Fact_AppliedDemand(branch, product, day, total_multiplier, applied_demand)

3.3 Human report layer

- หน้า 4 Detailed
- หน้า 5 Summary

สรุปสั้นที่สุดคือ:

- **มนุษย์กรอก:** group, campaign factor, campaign assignment
- **ระบบแตกและคำนวณ:** ลงระดับ branch × product × TimeInterval
- **ระบบโชว์ผล:** detailed + summary
- **Data team รับไปใช้ต่อ:** fact table ที่มี demand พร้อม multiplier

ถ้าต้องเอาไป implement ต่อจริง ๆ ผมแนะนำให้ถือ requirement แบนนี้เลย:

Group มีไว้เลือก target, แต่การคำนวณจริงต้อง resolve ลง branch-product-TimeInterval ก่อนทุกครั้ง

INTERNAL WORKING PROCESS Required

WORKING PROCESS หลักของหน้านี้ต้องสร้าง Resolved Matrix (Factor × Campaign) ก่อน โดยสร้างแยก ทีละหน่วยของ Branch × Product × TimeInterval เพื่อเก็บผลกระทบของแต่ละ campaign ในระดับที่ละเอียดพอสำหรับการคำนวณจริงในลำดับถัดไป

กล่าวคือ สำหรับทุกชุดข้อมูล

(1 Branch, 1 Product, 1 TimeInterval)

ระบบต้องสามารถสร้างเมทริกซ์หนึ่งก้อนขึ้นมาได้ โดยมี:

- แถว (Rows) = ปัจจัยหรือ Factor ที่ Marketing นิยามไว้
เช่น Traffic, Conversion, Basket Size, Price, Location, Special หรือ factor อื่น ๆ ที่อยู่ใน master
- คอลัมน์ (Columns) = Campaign ที่มีผลจริงกับ Branch × Product × TimeInterval นั้น
หลังจาก resolve group, branch, product scope, start date, end date และตัด overlap ซ้ำเรียบร้อยแล้ว
- ค่าในแต่ละช่อง (Cell Value) = ค่าพารามิเตอร์ดิบของ factor นั้นภายใต้ campaign นั้น
สำหรับ Branch × Product × TimeInterval นั้น โดย ยังไม่บังคับ collapse เป็นผลรวมเดียว
ก่อนเวลา

ดังนั้น นี่คือ ชุดเมทริกซ์ (Factor × Campaign) ที่ถูก resolve แล้วในระดับ Branch × Product × TimeInterval

เหตุผลที่ต้องเก็บเป็น Matrix ก่อน

สาเหตุที่ต้องเก็บ Output เป็น Matrix ก่อน เพราะ ณ จุดนี้ ยังไม่สามารถสมมติล่วงหน้าได้ว่า factor ต่าง ๆ และ campaign ต่าง ๆ จะต้องนำมาบวกหรือคูณกันแบบเดียวกันทั้งหมด

ในเชิง MARKETING ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ของตัวแปรมีอย่างน้อย 2 ระดับ คือ

1. Arithmetic composability ภายใน campaign เดียวกัน
เช่น factor บางตัวอาจต้องคูณกันภายใน campaign เดียวก่อน
ตัวอย่างเช่น Traffic กับ Conversion อาจมีความหมายว่า
มีคนเข้าร้านได้เพิ่มขึ้นเท่าไร และ จากคนที่เข้าร้านแล้วซื้อจริงกี่เปอร์เซ็นต์
ซึ่งอาจต้องถูกประกอบกันเป็นสมการภายใน campaign ก่อนจึงจะได้ผลของ campaign นั้น
2. Arithmetic composability ข้าม campaign
campaign 2 ตัวที่ active พร้อมกันอาจ ไม่ควรคูณตรง ๆ เสมอไป
เพราะอาจเกิดกรณี cannibalization, overlap, saturation หรือ interaction effect
กล่าวคือ campaign ข้ามกันอาจต้องบวก, คูณ, หักล้าง, จำกัดเพดาน หรือใช้ฟังก์ชันเฉพาะ
ตามที่ Marketing นิยามภายหลัง

เพราะฉะนั้น ระบบชั้น UI/Preparation จึงมีหน้าที่ เตรียมโครงสร้างข้อมูลให้ครบก่อน โดยยังไม่ตัดสิน
แทน Marketing ว่าต้อง “บวก” หรือ “คูณ” หรือ “ใช้สมการใด” ในทุกกรณี

นิยามของ Matrix ที่ต้องได้

ให้กำหนดว่า สำหรับทุก

Branch = b, Product = p, TimeInterval = t

ระบบต้องได้เมทริกซ์

$$X^{(b,p,t)} \in \mathbb{R}^{|F| \times |C_{b,p,t}|}$$

โดยที่

- F = เซตของ factor ทั้งหมดที่ระบบรองรับ
- $C_{b,p,t}$ = เซตของ campaign ที่มีผลจริงกับ (b, p, t) นั้น
- ค่าแต่ละช่อง $x_{f,c}^{(b,p,t)}$ = ค่าของ factor f ภายใต้ campaign c สำหรับ (b, p, t)

ตัวอย่างภาพความหมายของเมทริกซ์

สำหรับ Branch = C17, Product = A, TimeInterval = TI03

Factor \ Campaign	Campaign 1	Campaign 2	Campaign 3
Traffic	1.02	1.03	1.05
Conversion	1.01	1.002	1.08
Basket Size	1.03	1.05	1.04

เมทริกซ์ก่อนนี้ ยังไม่ใช่ final multiplier สุดท้าย
แต่มันคือวัตถุดิบที่ครบพอสำหรับไปคำนวณต่อว่า

- ภายใน Campaign 1 จะรวม Traffic, Conversion, Basket Size ยังไง
 - ระหว่าง Campaign 1, 2, 3 จะประกอบกันต่อยังไง
 - ซ้ำม campaign แล้ว factor ตัวเดียวกันควรส่งผลทับซ้อน, หักล้าง, หรือ saturate หรือไม่
-

ลำดับการประมวลผลก่อนจะได้ Matrix นี้

ก่อนระบบจะสร้าง Matrix (Factor × Campaign) ได้ ต้องผ่านขั้นตอน resolve ดังนี้

1. ผู้ใช้ assign campaign ผ่าน group/branch
2. ระบบแตก group ลงเป็น branch จริง
3. ระบบ apply product scope
4. ระบบ apply start date / end date
5. ระบบสร้าง TimeInterval จากช่วงเวลาที่สุด campaign ที่ active เหมือนกัน
6. ระบบตัด campaign ซ้ำที่เกิดจาก branch เดียวอยู่หลาย group โดย campaign เดียวกันใน Branch × Product × TimeInterval เดียวกันต้องนับครั้งเดียว
7. จากนั้นจึงค่อย assemble เป็น Matrix (Factor × Campaign) ของแต่ละ (Branch, Product, TimeInterval)

ดังนั้น group มีไว้เพื่อ matching แต่ unit ที่ต้องใช้คำนวณจริงคือ Branch × Product × TimeInterval

ความสัมพันธ์กับการคำนวณในลำดับถัดไป

Matrix นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการคำนวณ 2 ชั้นต่อไปนี้

1) Intra-campaign composition

สำหรับ campaign เดียวกัน ให้ Marketing/Data นิยามว่า factor ภายใน campaign ต้องรวมกันอย่างไร เช่น

$$M_c^{(b,p,t)} = g_c(x_{1,c}, x_{2,c}, \dots, x_{k,c})$$

โดย (g_c) อาจเป็นคูณ, บวก, weighted combination หรือสมการเฉพาะของ campaign นั้น

2) Inter-campaign composition

เมื่อได้ effect ของแต่ละ campaign แล้ว ให้ Marketing/Data นิยามต่อว่า campaign หลายตัวใน (b,p,t) เดียวกันต้องรวมกันอย่างไร เช่น

$$M_{\text{total}}^{(b,p,t)} = h \left(M_{c_1}^{(b,p,t)}, M_{c_2}^{(b,p,t)}, \dots \right)$$

โดย (h) อาจเป็นคูณตรง, บวกบางส่วน, cannibalization adjustment, saturation function หรือ interaction model ตามความหมายจริงของธุรกิจ

สรุปคือ หน้า 3 มีหน้าที่สร้าง Matrix ให้พร้อม
ส่วน “เอา Matrix ไปคำนวณเป็น scalar multiplier ยังไง” เป็นอีกชั้นหนึ่งที่ต้องอิงนิยามจาก
Marketing/Data

ความสัมพันธ์กับ Manual Penalty

ในกรณีที่ระบบ detect ว่า (Branch, Product, TimeInterval) ไດมี

- จำนวน campaign ซ้อนกันมากผิดปกติ
- หรือ raw effect สูง/ต่ำผิดปกติ

ระบบอาจเปิดให้ผู้ใช้ออก Manual Penalty Factor เพิ่มได้ในระดับเดียวกัน คือ Branch × Product × TimeInterval

แต่ถ้าให้ดี (ถ้าบริหารจัดการยากก็รวมไปเลยไม่ต้องแยก) Penalty Factor ต้องเก็บแยกจาก Matrix
ไม่ควรเขียนทับค่าในช่องของ Matrix โดยตรง
เพราะ Matrix มีหน้าที่เก็บ “โครงสร้างผลกระทบดิบ” ส่วน Penalty เป็น “การตัดสินใจ review
ภายหลัง”

ดังนั้นโครงสร้าง Output ที่สมบูรณ์ของแต่ละ (b,p,t) จะมีอย่างน้อย 2 ส่วน:

1. Resolved Matrix (Factor × Campaign)
 2. Manual Review Fields เช่น
 - Unique Campaign Count
 - Raw Combined Indicator
 - Warning Flag
 - Penalty Factor
 - Review Note
-

สรุป

สรุปสุดท้าย ระบบต้องเตรียมข้อมูลในรูปแบบนี้:

- 1 ชุดข้อมูลต่อ Branch × Product × TimeInterval
- ภายในแต่ละชุดข้อมูลต้องมี Matrix (Factor × Campaign)
- Matrix นี้ต้อง preserve รายละเอียดไว้ก่อน เพื่อรองรับการนิยามสมการภายหลัง
- ห้าม collapse เป็น multiplier เดียวเร็วเกินไป
- การรวมจริงจะเกิดภายหลังตาม Arithmetic Composability Relationship ที่ Marketing กำหนด
- ถ้ามีการ review ว่าผลกระทบรวมแรงเกินจริง ให้บันทึก Penalty Factor แยกต่างหาก ที่ grain เดียวกัน

ภาพประกอบจาก CMO ที่ถูกแก้ไขและเพิ่มเติม
หลังจาก Workshop แล้ว

Flow Overview

Group สาขา → ใส่รายละเอียด campaign → เลือก campaign ที่ influence แต่ละ Group (Group ของสาขา) → ดู forecast demand

1. **Interface & Flow (link ดูไฟล์แบบ pdf: Overview Forecast Demand File.pdf)**
(highlight เหลือง คือช่องที่จะใส่ input)

①

group name _____

selected branch ▼

add →

กดแล้ว ชัดขึ้น
เข้าไปได้เลย

drop down icon ปุ่ม choice

group	branch
E-san	C01, C05, ...
CBD	C03, C15, ...

Group	Multiplier	Select Campaign	Forecast Demand	
Base Demand				

action

สร้าง Group และ branch ให้

- customized group eg. คน } to CTO team
- tier } สามารถทำ group ของคนที่

ทำอะไรได้บ้าง?

input data

- 1) ชื่อ group
- 2) branch ที่ใช้ใน group นั้น ๆ drop down

output

- 1) ตาราง summary ใน sheet group overview

และ: group มี branch ในหน้า

Diagram illustrating the relationship between Campaign Name, Time Frame, Multiplier, and Base Demand.

Campaign name	time frame	multiplier	Base Demand
marketing	1/1/20	1.09	10
location	1/1/20	1.12	10
location	1/1/20	1.20	10

Annotations:

- Campaign name:** Includes marketing and location.
- time frame:** Includes start and end dates.
- multiplier:** Includes multiplier values.
- Base Demand:** Includes base demand.

Drop down
1 group มีได้หลาย campaign
แต่ 1 group มี campaign ที่ขึ้นไม่ได้

เลือกหลาย campaign name

selected group
campaign name

group	campaign	time t		campaign's multiplier
		mul	br	
E-salon	infla1	1	40	1.09
Acty		10	20	1.10
CBD	infla2	1	40	1.12

input data
ได้เฉพาะกับวันที่ 2
(ค่าขึ้นในเงื่อนไข)
(ในกรณีที่รวม)

นำข้อมูล
มาเชื่อมกับ Group
และ set Campaign ขึ้น

Group	Multiplier	Select Campaign	Forecast Demand
Base Demand			

action

เลือก group ของ branch แล้วเลือก campaign
ที่ effect ต่อ group นั้น ๆ

1) group จาก dropdown โดยจะต่อด้วย
- customized group
- tier
- branch → ระบุ campaign ของ effect แล้ว 1 branch

2) campaign ที่ effect

output

1) ตารางสรุปแล้ว group มี multiplier รวมเป็น
สรุป + detail // System Marketing

- หน้า output แบ่งออกเป็น 4 หน้าย่อย 4.1) หน้า detailed forecast demand แบบไม่ apply MKT campaign (ไม่คูณ multiplier)
4.2) หน้า detailed forecast demand แบบ apply MKT campaign แล้ว (คูณ multiplier)
4.3) หน้า summary forecast demand ทั้ง Quarter แบบไม่ apply MKT campaign
4.4) หน้า summary forecast demand ทั้ง Quarter แบบ apply MKT campaign

Interface ของ 4.1) , 4.2)

dropdown เลือก filter ตาม output ที่ต้องการ

Br.	Gr.	Product	Demand						
			D1	D2	D3	D4	...	D60	
C01	E-salon, Tier 1	A							
		B							
		C							
		D							
C02	Center, CBD, Tier 2	A							
		B							
		C							
		D							
C28		A							
		B							
		C							
		D							

เลือกวันที่จากตัวกลางได้ 3 อย่าง
D 1-20 D 21-40 D 41-60

ทำตาราง
เป็นหน้าไว้ไว้ detail demand
(แบบ demand ต่อวันของ each product และ branch)

base demand → หน้านี้เอา template แล้วมาตอน run ในหน้า
แล้วทำ MKT copy ต่อจากหน้า 109

Interface ของ 4.3) , 4.4)

สาขา	สาขา	Demand Baseline * ตัวชี้วัดการมี Baseline ที่มีความสำคัญ จากตัวชี้วัดที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล				Demand Forecast Average (จำนวนครั้ง)			
		สาขา A	สาขา B	สาขา C	สาขา D	สาขา A	สาขา B	สาขา C	สาขา D
1 (D) 5	C05								
	C17								
	C20								
	C24								
	C21								
2 (D) 6	C06								
	C13								
	C14								
	C21								
	C27								
3 (D) 6	C08								
	C09								
	C10								
	C12								
	C15								
4 (D) 6	C03								
	C11								
	C16								
	C22								
	C25								

average ของ forecast demand ของทั้ง Q2
ของสาขา C ของ branch C17

***หน้า Base Demand ทำ template เดียวกันที่เคยใช้ run ในห้องเรียนเลย / ตาม template กลางของบริษัท (ถ้ามี)